运维服务能力管理总结报告

中达丰集团有限公司

2025 年12月31日

文档信息

文档名称编号	运维服务能力管理总结报告			
编制单位	中达丰集团有限公司			
文档密级	秘密			
文档版本	版本日期	版本说明	作 者	审核
V1.0	2025-12-31	发布版本	李平	吴向阳

目录

运维服务能力管理总结报告 1

中达丰集团有限公司 1

1. 概述 5

2. 适用范围 5

3. 人员管理总结 5

3.1. 人员储备情况 5

3.2. 人员招聘实施 6

3.3. .培训实施情况 7

3.4. 绩效考核实施情况 7

3.5. 人员备份 9

3.6. 人员技能评价 9

3.7. 人力资源总结 9

4. 资源管理总结 10

4.1. 运维工具 10

4.2. 服务台建设 10

4.3. 备品备件 11

4.4. 服务知识 11

4.5. 最终软件库 11

4.6. 服务数据 11

5. 技术研发成果总结 12

5.1. 《360安全云数字化协作平台二次开发》研发进度 ..... **错误！未定义书签。**

5.2. 研发成果应用情况 ..... **错误！未定义书签。**

5.3. 技术手册研发进度 12

5.4. 新技术储备 13

6. 过程管理报告 13

6.1. 过程框架设计 14

6.2. 服务级别管理 14

6.3. 服务报告管理 14

6.4. 事件管理 15
6.5. 问题管理 15
6.6. 变更管理 15
6.7. 发布管理 15
6.8. 配置管理 15
6.9. 服务可用性和连续性 16
6.10. 容量管理 16
6.11. 信息安全管理 16
6.12. 过程管理 KPI 统计 16
7. 交付管理 16
8. 应急响应 17
9. 质量管理 17
9.1. 内审 17
9.2. 管理评审 17
9.3. 客户满意度调查 17
10. 总结与改进 18

1. 概述

本报告对截止2025年12月的运维服务能力计划的达成情况进行总结，主要总结内容包括但不限于以下：

- 运维业务发展情况总结；
- 服务目录建设情况总结；
- 运维服务能力的策划、实施、检查、改进工作总结；
- 人员管理总结；
- 资源管理总结；
- 技术管理总结；
- 过程管理总结；
- 交付和应急总结；
- 服务能力管理指标的达成情况；

总结目的如下：

- 反映当前运维服务管理现状
- 发现当前运维服务体系运行过程的经验、差距，为公司运维服务体系的持续改进提供指南

2. 适用范围

本程序适用于公司级运维服务能力管理，涵盖所有运维服务项目的运维能力建设工作。

3. 人员管理总结

结合公司人力资源工作计划，截至2025年12月底公司人力资源工作做以下总结。

3.1. 人员储备情况

根据公司储备计划，全年预计储备3人,到目前，共储备（内部培养方式）相关人才3名，具体储备情况如下：

人员储备计划					
岗位名称	储备人数	责任部门	预计到岗日期	储备方式	完成情况
运维项目经理	1人	人力资源部	2025年4月	内部培养	已完成
运维项目经理	1人	人力资源部	2025年6月	内部培养	已完成
运维部经理	1人	人力资源部	2025年8月	内部培养	已完成

3.2. 人员招聘实施

公司的招聘渠道主要以网络招聘平台为主。（智联招聘、前程无忧、猎聘网）、校园招聘平台为辅开展人才招聘工作。

通过几家网络招平台，截至10月底招聘到岗的职位包括运维实施工程师、安全检测工程师、客服等，全年计划招聘 9人，现已招聘 9人，招聘人才明细如下：

截至12月30日已完成了6名运维实施工程师的招聘,1名数据库工程师的招聘，1名软件工程师的招聘和1名网络工程师的招聘。招聘完成情况如下：

人员招聘情况				
岗位名称	招聘人数	责任部门	预计到岗日期	完成情况
运维实施工程师	1	人力资源部	2025年4月	完成
数据库工程师	1	人力资源部	2025年5月	完成
运维实施工程师	1	人力资源部	2025年6月	完成
软件工程师	1	人力资源部	2025年7月	完成
运维实施工程师	2	人力资源部	2025年8月	完成
运维实施工程师	1	人力资源部	2025年10月	完成
运维实施工程师	1	人力资源部	2025年12月	完成
网络工程师	1	人力资源部		完成

截止2025年12月，第二、三和四季度招聘人员全部到岗，人员招聘到岗率为100%，达到考核指标要求。

3.3. .培训实施情况

根据培训计划，截至12月份共进行29次培训，培训课程达成率为100%。培训方式包括面授和远程，课程种类包括通用类培训、技术类培训、流程规范类培训。

截至目前为止的培训工作与往年相比，无论是在培训课程还是培训质量上都有了一定的提升。在培训工作中，人力资源部总结了以往的培训经验，对培训内容进行优化调整，并且积极探索新的培训模式。培训完成情况如下：

人员培训完成情况					
编号	培训内容	培训对象	培训人员	时间	完成情况
1.	高级开发培训	研发部全员	秦立祥	2025年4月	已完成
2.	开发规范及代码质量介绍	研发部全员	秦立祥	2025年4月	已完成
3.	信息、数据安全常识及应对策略	运维项目经理、安全检测工程师	肖龙莽	2025年4月	已完成
4.	服务台人员操作流程	服务台全员	肖龙莽	2025年4月	已完成
5.	应急响应规范与应急预案培训	运维项目经理	李平	2025年4月	已完成
6.	ITSS标准培训	运服务相关人员	外聘	2025年4月	已完成
7.	vue前端框架介绍	研发部全员	肖龙莽	2025年5月	已完成
8.	入职培训（包括制度与企业文化	公司全员	各模块负责人	2025年6月	已完成
9.	公司产品培训	公司全员	肖龙莽	2025年6月	已完成
10.	数据库规范介绍	运维部、研发部	肖龙莽	2025年6月	已完成
11.	IT服务项目经理	部分人员	外聘	2025年6月	已完成
12.	运维服务工具使用	运维部全员	肖龙莽	2025年6月	已完成
13.	产品服务化规范	运维部全员	肖龙莽	2025年7月	已完成
14.	云数据中心建设模式和网络安全	运维项目经理、安全检测工程师	肖龙莽	2025年7月	已完成
15.	交付规范	运维部全员	肖龙莽	2025年7月	已完成
16.	运维服务制度	各相关部门	肖龙莽	2025年7月	已完成

17.	高级开发培训	研发部全员	秦立祥	2025年8月	已完成
18.	开发规范及代码质量介绍	研发部全员	秦立祥	2025年8月	已完成
19.	入职培训（包括制度与企业文化	公司全员	各模块负责人	2025年9月	已完成
20.	公司产品培训	公司全员	肖龙莽	2025年9月	已完成
21.	信息、数据安全常识及应对策略	运维项目经理、安全检测工程师	肖龙莽	2025年9月	已完成
22.	产品测试用例编写	运维部、研发部	肖龙莽	2025年9月	已完成
23.	运维服务服务知识	全体运维人员	肖龙莽	2025年9月	已完成
24.	服务台人员操作流程	服务台全员	肖龙莽	2025年9月	已完成
25.	应急响应规范与应急预案培训	运维项目经理	李平	2025年9月	已完成
26.	vue前端框架介绍	研发部全员	肖龙莽	2025 年11月	已完成
27.	入职培训（包括制度与企业文化	公司全员	各模块负责人	2025 年12月	已完成
28.	公司产品培训	公司全员	肖龙莽	2025 年12月	已完成
29.	高级开发培训	研发部全员	秦立祥	2025 年12月	已完成
30.	ITSS标准培训	运服务相关人员	外聘	2026年1月	未开始
31.	运维服务工具使用	运维部全员	肖龙莽	2026年1月	未开始
32.	服务数据管理制度培训	运维部全员	肖龙莽	2026年1月	未开始
33.	版本管理工具培训	运维部全员	肖龙莽	2026年1月	未开始
34.	入职培训（包括制度与企业文化	公司全员	各模块负责人	3月	未开始
35.	公司产品培训	公司全员	肖龙莽	3月	未开始
36.	产品测试用例编写	运维部、研发部	肖龙莽	3月	未开始
37.	运维服务服务知识	全体运维人员	肖龙莽	3月	未开始
38.	运维服务制度	各相关部门	肖龙莽	3月	未开始

3.4. 绩效考核实施情况

人力资源部按照绩效考核制度的要求，每月对公司各岗位人员进行了考核，经整理各岗位的绩效考核结果如下

2025 年 4 月-2025 年 12 月									
时间	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
合格率	96%	97%	98%	99%	100%	100%	100%	97%	98%

人力资源部按照绩效考核制度的要求，每月对公司运维相关岗位人员进行了考核，各部门均考核合格。

3.5. 人员备份

截止2025年12月底AB岗备份情况正在按计划进行中。相关岗位的备份人员均已落实，并通过系统化的知识传递与流程培训，掌握了对应A岗的核心职责与应急操作流程。该计划的执行为保障关键岗位工作连续性、支撑年度业务发展目标奠定了扎实基础。截止2025年12月按照备份计划对运维部经理的B岗设置为运维项目经理，备份人数2人；运维项目经理的B岗设置为运维实施工程师，备份人数3人；研发部经理的B岗设置为系统架构师，备份人数1人。2025年第二、三和四季度的季度备份成功率达到100%。并计划于2026年1月完成备件库经理的备份。

编号	A岗位	B岗	计划备份人数	计划完成时间	完成情况
1.	运维部经理	运维项目经理	2	2025年5月	已完成
2.	运维项目经理	运维实施工程师	1	2025年7月	已完成
3.	运维项目经理	运维实施工程师	2	2025年9月	已完成
4.	研发部经理	系统架构师	1	2025年11月	已完成
5.	备件库经理	备件库管理专员	1	2026年1月	未开始

3.6. 人员技能评价

根据相关管理制度和管理计划，技能评价于2026年3月第一周进行。

3.7. 人力资源总结

2025年截至目前，人力资源部全力配合公司战略部署，按照制定的各项计划积极

的开展本部门工作，包括人才储备、招聘计划、培训计划、备份、考核、技能评价等，完成年初制定的各项工作目标。

1. 加强系统化、结构化意识。完善修订了绩效考核相关制度，把每一个环节做“细”做“精”，充分发挥每一位员工的优势，提高业务水平。
2. 增强与用人部门及员工的沟通工作，完善部门的服务质量。
3. 织织部门员工深入学习人力资源相关专业知识，增强分析问题解决问题的能力，使之更加专业。

4. 资源管理总结

4.1. 运维工具

运维服务工具如下：

1. 江苏智慧双湖管理系统

2025年6月份公司组织并完成了对运维工具的使用专项培训，提高了运维服务相关人员对工具的熟悉程度和使用水平。

2. 深信服防火墙

江苏智慧双湖管理系统和深信服防火墙都应用在盐都区新能源汽车充电站建设项目等，目前工具运行稳定，通过以上工具做到及时发现并处理潜在风险，避免了系统中断、容量事件的发生。

《运维服务能力管理指标体系》要求每年至少对运维工具进行1次自评估。在12月对运维工具进行了1次自评估，。

4.2. 服务台建设

对于服务台的管理，根据实际工作情况，组织对现有服务台的规范、管理流程进行梳理，进行优化讨论。优化服务台人员操作规范，并按计划对服务台人员进行岗位专业培训。具体情况实施情况如下：于年初完成了服务台管理制度的完善、优化、发布，并制定了针对服务台的绩效考核指标；于2025年4月份对服务台人员进行“服务台人员操作流程”的培训，并于2025年9月份对服务台人员再次进行“服务台人员操作流程 ”的培训。

由于实现了服务台的规范化与制度化，服务台录入事件的完整率逐年提升，经过

2025年第二、三和四季度的KPI跟踪，2025年第二、三和四季度服务台录入事件的完整率均达到100%。，满足居服务台考核指标要求的录入事件完整率≥95%。

4.3. 备品备件

通过有效记录备件出入库情况，实现设备故障统计、趋势分析，为提升运维服务能力，高效达成 SLA 服务要求提供趋势分析数据。具体实施情况如下：完成了对备件库管理制度的完善、优化、发布，包括库存管理和领用管理的流程。进行备件库盘点，第二、三和四季度的库存备件数据准确率均为 99%；完成供应商评估工作，输出合格供应商清单。统计第二、三季度的备件可用率均为 96%，第四季度备件可用率达到100%。库存备件准确率和备件可用率均满足考核指标要求

4.4. 服务知识

公司服务知识与工单相关联，在工单建立的过程中，可以从服务知识中搜索匹配的相关知识，提高了运维工程师的故障处理效率。在工单关闭时，运维工程师可以将好的解决经验转换为知识，供其他运维人员使用。

服务知识生命周期的有序管理在知识及经验的积累、新员工的培养、知识和经验的传承、建设公司的文化、有效提高工作效率对公司运维方面有很大提升。

2025年第二、三和四季度，服务知识分别录入56、48条和40条，满足KPI考核要求的季度录入40条。

4.5. 最终软件库

按照《最终软件库管理制度》执行完成相关工作，实施的入库管理，经过跟踪2025年第二季度软件版本正确率为90%，第三季度软件版本正确率为95%，第四季度软件版本正确率为100%。第二季度虽未达到考核指标要求，但开发效率已实现一定提升。针对最终软件库KPI未达标的情况，我们及时组织研发部及相关人员学习了《最终软件库管理制度》，并落实改进措施。经过持续努力，第三季度该项KPI已提升至95%，第四季度进一步达到100%，顺利完成考核目标。

4.6. 服务数据

服务数据的获取有以下方式：

1. 通过深信服防火墙对系统性能数据进行采集（如CPU使用率、响应时间）。

3. 江苏智慧双湖管理系统的工单获取工单数据。

2. 通过用户电话、邮件等方式反馈的数据。

通过对以上数据进行分析，实现监控、优化系统性能；完善知识库；参考客户意见优化，提高客户满意度。

通过跟踪，截止2025年12月，第二、三和四季度分别对服务数据分析使用2次、1次和1次，达到考核指标要求。

5. 技术研发成果总结

5.1. 充电桩智能监控移动端研发

研发团队于2025年4月制定了《运维服务技术研发规划书》，明确研发目标、资源配置、时间进度、质量指标、预算及预期效益。任命秦立祥为项目组长，组建10人专项研发团队。

研发团队与运维部、质量部、采购部等部门进行了多轮需求沟通，结合《充电桩智能监控移动端需求规格说明书》，形成完整的功能清单与技术方案，经研发部负责人审核、公司副总批准后实施。

研发工作按计划分阶段推进，于2025年11月底完成全部功能开发与内部测试，12月进入试运行阶段，目前系统已具备上线条件。

研发完成情况进度表：

任务阶段	时间节点	工作内容	项目进度
项目规划与需求分析	2025年4月	1. 业务场景调研与需求确认 2. 编写项目规划与需求规格说明书	已完成
技术方案设计与评审	2025年5月	1. iOS/Android技术选型 2. 系统架构设计与接口规划	已完成
核心功能开发	2025年6月-9月	1. 基础框架搭建 2. 监控看板、设备详情、用户体系等模块开发	已完成
移动特色功能开发	2025年9月-11月	1. 移动巡检、应急响应、视频监控适配开发	已完成

任务阶段	时间节点	工作内容	项目进度
		2. 离线支持、位置服务等特色功能实现	
内部测试与优化	2025年12月	1. 功能测试、性能测试、安全测试 2. 用户体验优化与BUG修复	已完成
上线准备与培训	2026年1月-3月（规划中）	1. 应用商店上架审核 2. 运维团队培训与推广	未开始

5.2. 技术手册研发进度

为提高运维工程师工作效率、规范操作流程、降低人为失误，公司于2025年4月启动运维手册研发专项。截至2025年12月，已完成以下手册的初稿编写与内部评审：

《PC服务器标准化操作作业指导书》

《PC服务器巡检表》

《数据库巡检手册》

手册内容基于公司实际运维场景，涵盖操作流程、风险提示、应急回滚、记录规范等，已于2025年12月完成内部评审并投入使用。

目前手册研发专项已使用经费约4万元，主要用于资料收集、编写评审、模板设计等工作。

目前技术手册完成情况如下：

序号	技术手册名称	研发进度
1.	PC服务器标准化操作作业指导书	已完成
2.	PC 服务器巡检表	已完成
3.	数据库巡检手册	已完成

目前各项研发的发现及解决问题方案等已投入使用。运维团队的工程师按业务系统操作手册、作业指导、问题解决方案进行日常运维工作，运维效率明显提高。新入职的运维服务工程师按技术手册操作，可以快速上岗，且误操作率降低，成果使用反馈良好。

5.3. 新技术储备

为保持技术前瞻性，公司于2025年6月成立新技术预研小组，围绕充电桩运

维场景开展以下方向的技术探索：

边缘计算与轻量化AI：已完成算法场景调研与可行性分析，计划于2026年初构建原型验证环境。

物联网协议优化：对MQTT over QUIC、CoAP等新协议进行初步测试，形成技术对比报告。

数字孪生可视化：完成技术选型调研，初步构建了充电站三维可视化Demo框架。

新技术预研已使用经费约3万元，预计2026年2月完成首阶段技术验证与评估报告。

6. 过程管理报告

6.1. 过程框架设计

截止目前主要进行了过程框架设计和过程框架优化工作，由运维部经理进行跟进，于6月、12月分别进行了一次自评估，评估内容主要包括运行效能、运行指标是否满足运维服务管理需求。

6.2. 服务级别管理

在运维过程中，运维部经理根据服务级别管理程序进行约定，服务级别考核指标为SLA达成率，考核的频率为季度考核，服务指标的计算方式为满足服务级别事件数/事件总数）*100%。通过跟踪第二、三和四季度SLA达成率得知，SLA均为100%

6.3. 服务报告管理

在实际运维过程中持续优化、改进服务报告管理过程。开展服务级别管理程序执行情况监控、回顾并对服务报告管理的执行情况进行持续改进。

运维部经理在项目运行中对服务报告的提交进行了检查，发现存在不及时不规范的情况，及时进行调整。

按照项目情况，与在运行项目客户协商了建立定期或者不定期的沟通机制，修改SLA模版。跟踪2025年4月至12月份的服务报告及时率，2025年4至12月服务报告及时

率均为100%，全部按时提交。

6.4. 事件管理

持续优化、改进服务事件管理过程。开展事件管理过程监控、客户满意度回访并对事件管理制度进行持续改进。

在事件管理流程中建立了必须的知识审核流程节点，指派了多级的知识审核人员对事件过程进行知识收集。制定了事件管理的 KPI 考核指标并进行跟踪，经考核，1-10月事件解决率和事件按时解决率均为100%，第二、三和四季度事件回访及时率均为100%。

6.5. 问题管理

持续优化、改进服务问题管理过程。对于问题的分类、分级进行了明确的定义，规范问题来源渠道分类，明确问题责任和监督部门。

在问题管理程序中建立了必须的知识审核流程节点，指派了服务知识管理员对问题处理过程进行知识收集。

制定并跟踪问题管理的KPI考核指标，第二、三和四季度问题解决率均达到100%。

6.6. 变更管理

持续优化、改进变更管理过程。开展变更过程监控、并对变更管理过程开展持续改进。

确立了变更的相关管理角色和职责，运维相关人员严格执行相应制度。

按季度跟踪，第二、三和四季度变更成功率均为100%。

6.7. 发布管理

持续优化、改进发布管理过程。开展发布过程监控、并对发布管理过程开展持续改进。

确立了发布的相关管理角色和职责，运维相关人员严格执行相应制度，保证发布成功率。按季度跟踪，第二、三和四季度发布成功率均为100%。。

6.8. 配置管理

持续优化、改进配置管理过程，开展优化、完善了配置管理数据库并对配置管理过程进行持续改进。在报告期间，进行了配置的审计和验证工作。第二、三和四季度配置数据的准确率均达到100%。

6.9. 服务可用性和连续性

依据《服务可用性和业务连续性管理制度》开展工作，根据《可用性计划》、《连续性测试计划》进行跟踪和测试，到目前系统稳定可用没有发生中断，运行状态良好。

6.10. 容量管理

依据《容量管理制度》开展工作，通过合理使用监控工具和人工巡检，避免发生容量事件，到目前为止没有发生过容量事件。

6.11. 信息安全管理

持续优化、改进信息安全管理过程。与客户协商，召开定期或者不定期的信息安全专项沟通会，听取和收集和更新客户以及法律法规对于信息安全的制度、

于4月、9月份组织相关人员进行“信息、数据安全常识及应对策略”的培训，做到针对所有项目进行风险评估；培训全部满足要求。

目前未发生过信息安全事件。

6.12. 过程管理 KPI 统计

详见《运维服务能力管理指标达成情况》

7. 交付管理

严格执行交付，持续优化、改善运维交付相关的管理过程。针对目前的运维项目，按照规定时间编制了项目交付服务计划，并对该交付计划进行了评审，完成评审后，即对项目涉及的相关运维服务人员进行交付服务计划的培训。执行过程中，明确了项目运维交付过程中涉及的交付策划、交付实施、交付检查和交付改进等管理活动要求，并对运维交付物进行规范化、流程化的管理，提高运维交付工作的专业化水平，确保交付质量得到有效控制，以达成服务级别协议要求。统计第二、三和四季度的交付文

档合规性为100%，已达标。

8. 应急响应

运维部将应急响应服务规范贯彻执行，并持续改进运维服务过程中的应急响应管理。对应急预案进行了完善及整理，并宣贯到各个项目经理。所有运维工程师熟悉并严格执行应急响应规范，在岗及储备的运维负责人负责应急响应规范的监控和统计分析。在2025年4月组织了应急响应培训，并在2025年8月进行了应急演练。完整的验证应急响应预案中规定的应急响应操作流程、组织协同工作。应急培训全部合格，应急演练达到预期效果，达到了应急演练要求。

9. 质量管理

9.1. 内审

于2025年12月15、16日进行内审工作，发现在服务知识方面缺少服务知识评审记录，并要求运维部进行整改。由质量部进行跟进，已经于16日整改完成。

9.2. 管理评审

于2025年12月20日进行管评工作。全面的总结了公司运维能力体系的运行情况，肯定了质量管理体系运行的适宜性、有效性。通过这次管理评审，总结了经验，将更有力的推动公司持续发展。

9.3. 客户满意度调查

本年对客户满意度调查表发放及收集，质量部于 2025 年12月整理和分析调查结果，对已统计的用户满意度调查问卷结果进行分析，客户满意度调查表发放 6 份，收 6 份。整理分析结果如下：

对已统计的用户满意度调查问卷结果进行分析，截至2025年12月底运维服务业务总体的客户满意度平均分为96分（满意度调查表总得分/收回的调查问卷总份数），通过调查分数以及客户提出的改进意见，质量部发现以下情况在之后的运维服务过程中有提高的空间。

经了解服务台人员在电话回访过程中用语不够规范导致服务台分数较低，由服务台负责人进行集体培训来提高服务台人员的用语规范性，从而提高用户的整体满意度。

10. 总结与改进

截至2025年10月运维服务工作虽然工作取得了一些成绩，但通过实施运维服务流程的分析，总结出建立的体系文件仍需完善，主要存在的问题是，部门岗位职责划分不够细，造成运维工作有交叉，工作边界不清晰，针对该问题在下半年明确制定文件的目的适用范围，准确地描述术语、专业用词的含义、分清职责，理顺工作关系，工作程序与活动、注明相关文件、标准或规范，以及附录。在编写、修改、完善体系文件时，应特别重视体系文件管理理念，并确保这些理念能够充分地融入各个文件中，以保证体系文件的有效的落实到实处。

尤其是在最终软件库管理方面，还要加强培训，争取达到KPI指标要求。

公司相关部门将不断修正完善运维服务能力管理体系及其各项监控指标，使之更加合理化，同时制定项目的应急响应机制；在管理体系的执行方面，加强宣贯，做到项目组所有成员全覆盖，将运维服务能力管理体系要求落实到日常工作中。另外，在实施过程中，出现过一些因对标准理解不够深刻或实际情况与标准偏差较大的困难，但通过公司上下一致的努力，将实施过程中的困难一一克服。希望将ITSS能力成熟度三级标准的要求深化落地，并提高企业自身运维服务管理能力。